

QUÍMICA FARMACÉUTICA

Tema 5

Grupo farmacóforo y modificación molecular

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

Asignatura	Química Farmacéutica
Bloque	Tema 5 · Parcial 2
Tipo	Teoría
Enfoque	Conceptos y preguntas cortas
Fuente	Transcripción de clase revisada

IDEA CENTRAL

El objetivo del tema es aprender a **deducir qué elementos estructurales son esenciales para la actividad** de un fármaco y cómo interpretar los cambios de actividad al modificar grupos funcionales, cadenas, anillos o bioisósteros.

1. Resultados de aprendizaje

- Explicar qué es un farmacóforo y diferenciarlo de un grupo funcional aislado.
- Interpretar modificaciones moleculares como experimentos estructura-actividad (SAR).
- Distinguir aproximaciones conjuntiva, disyuntiva y moduladora.
- Predecir qué interacción se pierde o conserva al sustituir alcoholes, aminas o ácidos carboxílicos.
- Reconocer homología, ramificación, vinilología, modificación de anillos y bioisosterismo.
- Justificar cambios de actividad mediante geometría, lipofilia, ionización, resonancia y capacidad enlazante.

2. Concepto de grupo farmacóforo

Definición operativa. Conjunto tridimensional de características estéricas y electrónicas necesarias para que una molécula interaccione de manera óptima con una diana biológica y produzca una respuesta.

NO ES SOLO “UN GRUPO”

Un farmacóforo puede incluir varios elementos separados en la estructura: un **dador de H**, un **aceptor de H**, un **centro ionizable**, una **zona aromática o hidrofóbica** y, sobre todo, las **distancias y orientación tridimensional** entre ellos.

Cómo se investiga

1. Se propone que un átomo o grupo participa en la unión.
2. Se modifica de forma controlada una propiedad: donación/aceptación de H, carga, tamaño, flexibilidad o lipofilia.
3. Se compara la actividad del análogo con la del cabeza de serie.
4. Se interpreta el resultado junto con posibles cambios farmacocinéticos y conformacionales.

CORRECCIÓN IMPORTANTE

Una modificación **sí puede aumentar la actividad**. Una caída apoya que se ha perdido una interacción favorable; una actividad similar sugiere que la característica no es esencial o que existe compensación; un aumento puede revelar una mejor geometría, una nueva interacción o mejores propiedades fisicoquímicas. Por tanto, la conclusión nunca debe basarse en una única analogía.

3. Fines de la modificación molecular

Finalidad	Qué se pretende	Ejemplos
Farmacodinámica	Optimizar afinidad, potencia, eficacia o selectividad.	Mejorar interacciones con la diana; reducir unión a antidiagonas.
Farmacocinética	Mejorar ADME y duración de acción.	Solubilidad, permeabilidad, estabilidad metabólica, semivida.
Económico-sintética	Facilitar producción, estabilidad o acceso.	Menos etapas, mayor rendimiento, materias primas más económicas.

4. Tipos de aproximación molecular

Aproximación	Operación	Objetivo habitual	Clave para reconocerla
Conjuntiva	Unir dos entidades farmacológicamente activas o dos farmacóforos.	Actividad dual, sinergia o entrega conjunta.	Dos fragmentos reconocibles terminan en una sola molécula.
Disyuntiva	Simplificar una estructura compleja conservando lo esencial.	Reducir complejidad, coste o efectos no deseados.	Se elimina “andamiaje” prescindible y se conserva el farmacóforo.
Moduladora	Cambiar grupos funcionales o porciones estructurales.	Explorar SAR y optimizar propiedades.	Se modifica una parte concreta manteniendo el esqueleto general.

5. Modificación de grupos funcionales

Alcoholes, éteres y ésteres

- **Alcohol (ROH):** habitualmente dador y aceptor de enlace de hidrógeno.
- **Éter (ROR):** aceptor, pero no dador; además cambia geometría y lipofilia.
- **Éster (RCOOR):** aceptor por el oxígeno carbonílico y, de forma más débil, por el oxígeno alcoxi; no es dador.

LECTURA SAR

ROH → ROR prueba principalmente la importancia de la **donación de H**, pero el cambio también elimina un H, modifica tamaño y puede aumentar lipofilia. Por ello, es una sonda útil, no una demostración absoluta.

Aminas y derivados

- **Amina protonable:** puede estar cargada a pH fisiológico; su fracción protonada depende del pKa. La forma protonada participa en interacción iónica y puede donar H si conserva N-H.
- **Amonio cuaternario:** carga positiva permanente; interacción iónica intensa, pero sin par libre y sin N-H cuando posee cuatro sustituyentes carbonados.
- **Amida:** muy poco básica por deslocalización del par del nitrógeno; el carbonilo acepta H y un N-H puede donar H.

Ácidos carboxílicos y derivados

- **Ácido carboxílico:** a pH fisiológico suele estar mayoritariamente desprotonado si su pKa es cercano a 4-5; la forma carboxilato establece interacciones iónicas y acepta enlaces de H.
- **Éster:** neutral en condiciones fisiológicas habituales; pierde la interacción iónica del carboxilato y conserva capacidad aceptora.
- **Alcohol o cetona:** también eliminan la ionización, pero alteran de forma distinta geometría y capacidad de enlace de H.

6. Modificación de porciones estructurales

6.1 Homología

Consiste en añadir o eliminar unidades metileno (-CH₂-). Permite explorar la distancia óptima entre grupos, el tamaño de un bolsillo hidrofóbico, la flexibilidad y la lipofilia.

- Una cadena más larga puede aumentar contactos de dispersión/van der Waals si existe espacio complementario.
- Si se supera la longitud óptima, pueden aparecer choque estérico, pérdida de afinidad o mayor entropía conformacional.
- Más carbonos suelen aumentar lipofilia, pero una lipofilia excesiva puede empeorar solubilidad, selectividad y seguridad.

6.2 Ramificación

Explora la anchura y forma del bolsillo. Puede mejorar el llenado de una cavidad, bloquear metabolismo en una posición o restringir conformaciones; también puede introducir impedimento estérico.

MATIZ

La ramificación suele estudiarse después de conocer una longitud aproximada, pero **no es una regla obligatoria**. En un programa SAR se pueden explorar longitud y ramificación en paralelo.

6.3 Sustituyentes no alquílicos

Modifican simultáneamente electrónica, polaridad, pKa, capacidad enlazante y metabolismo. Los efectos inductivo (I) y resonante/mesómero (R) dependen de la posición y del sistema conjugado.

Efecto	Tendencia general	Ejemplos típicos
+I	Dona densidad por enlaces sigma.	Alquilos.
-I	Retira densidad por electronegatividad.	Halógenos, CF ₃ , NO ₂ .
+R	Dona densidad por conjugación de un par libre.	-OH, -OR, -NH ₂ unidos a sistema pi.
-R	Retira densidad por conjugación.	-NO ₂ , -CN, carbonilos conjugados.

pKa: EVITA REGLAS DEMASIADO SIMPLES

En general, grupos atractores estabilizan una **base conjugada** y pueden aumentar acidez; grupos dadores pueden aumentar basicidad cuando elevan la densidad electrónica del centro básico. El efecto real depende de la estructura, posición, solvente y estado de protonación.

6.4 Vinilología

Un vinílogo inserta una unidad conjugada, normalmente -CH=CH-, manteniendo la comunicación electrónica entre grupos. Así cambia la distancia y la geometría sin interrumpir completamente la resonancia, a diferencia de insertar una unidad saturada.

6.5 Modificación de anillos

- Apertura o cierre de anillos.
- Expansión o contracción del tamaño.
- Cambio de heteroátomos.
- Fusión, saturación o aromatización.
- Sustitución por otro anillo con forma o electrónica similares.

Efectos posibles: rigidez conformacional, orientación de sustituyentes, lipofilia, aromaticidad, pKa, estabilidad metabólica y selectividad.

7. Bioisosterismo

Bioisósteros son grupos o fragmentos que, al sustituirse, mantienen parte de la actividad biológica porque conservan propiedades relevantes como tamaño, forma, distribución electrónica, capacidad enlazante o pKa.

7.1 Isósteros clásicos

Se basan en similitudes de valencia y número de electrones periféricos. La llamada ley de desplazamiento del hidruro relaciona grupos isoelectrónicos, por ejemplo $O \leftrightarrow NH \leftrightarrow CH_2$ y, en ciertos contextos, $O \leftrightarrow S$.

Sustitución	Carga habitual	Enlace de H	Cambio esperado
$O \rightarrow CH_2$	Neutra	Se pierde aceptación	Menor polaridad; mayor lipofilia.
$O \rightarrow NH$	Variable	NH puede donar y aceptar según contexto	Cambia pKa y patrón de enlace.
$O \rightarrow S$	Neutra	S suele ser aceptor débil	Mayor tamaño y polarizabilidad.
$COOH \rightarrow$ tetrazol	Frecuentemente aniónica	Patrón aceptor diferente	Bioisósteros no clásicos muy usados; pueden conservar acidez.

CORRECCIÓN SOBRE EL AZUFRE

Decir que “el azufre no da enlace de hidrógeno” es una simplificación. Un **tioéter puede actuar como aceptor débil**, aunque su geometría, tamaño y polarizabilidad difieren del oxígeno. Si un análogo $O \rightarrow S$ pierde actividad, no puede atribuirse automáticamente a una ausencia total de enlace de H.

7.2 Bioisósteros no clásicos

- Mantienen una combinación útil de forma, volumen, pKa, polaridad, enlaces de H o distribución de carga, aunque no sean isoelectrónicos.
- Se emplean para mejorar potencia, selectividad, solubilidad, permeabilidad, estabilidad metabólica o reducir toxicidad.
- No se reconocen porque “lleven muchos nitrógenos”; se identifican por la función que sustituyen y las propiedades que conservan.

8. Método de resolución de ejercicios SAR

1. Identifica exactamente qué parte ha cambiado entre el cabeza de serie y el análogo.
2. Anota qué propiedades cambian: carga, pKa, HBD, HBA, tamaño, flexibilidad, aromaticidad y lipofilia.

3. Compara la actividad y determina si el cambio es favorable, neutro o desfavorable.
4. Propón la hipótesis más parsimoniosa: pérdida/ganancia de interacción, choque estérico, distancia incorrecta o cambio conformacional.
5. Comprueba explicaciones alternativas: solubilidad, permeabilidad, metabolismo o distinta fracción ionizada.
6. Formula la conclusión como hipótesis apoyada por datos, no como certeza absoluta.

9. Tabla-resumen de alto rendimiento

Modificación	Qué explora	Señal de mejora	Riesgo interpretativo
ROH → ROR	Importancia del HBD	Actividad conservada: HBD quizá no esencial	También cambia lipofilia y geometría.
Amina → amida	Necesidad de protonación/carga	Pérdida: posible interacción iónica esencial	Cambian planitud y conformación.
COOH → éster	Necesidad del carboxilato	Pérdida: carga negativa importante	Puede actuar como profármaco y cambiar permeabilidad.
$\pm\text{CH}_2$	Distancia y bolsillo hidrofóbico	Óptimo de longitud	Más lipofilia no siempre mejora.
Ramificación	Anchura/forma y metabolismo	Mejor llenado o bloqueo metabólico	Choque estérico.
Vinílogo	Distancia manteniendo conjugación	Conserva actividad con separación mayor	Cambia geometría E/Z y planitud.
Cambio de anillo	Rigidez y orientación	Conformación bioactiva favorecida	Puede alterar muchas variables a la vez.
Bioisótero	Propiedad esencial conservada	Actividad similar con mejor perfil	Similitud electrónica no garantiza bioequivalencia.

10. Errores frecuentes en examen

- Confundir farmacóforo con un único grupo funcional.
- Afirmar que actividad constante demuestra que el grupo no participa: puede existir compensación.
- Atribuir todo cambio de actividad únicamente a farmacodinamia.
- Usar “más lipofilia = mejor absorción” como regla universal.
- Aplicar +R/-R sin comprobar que exista conjugación.
- Olvidar que la ionización depende del pKa y del pH.
- Considerar equivalentes O, S, NH y CH₂ solo por ser isósteros clásicos.
- Dar conclusiones absolutas con un solo análogo.

11. Preguntas cortas de repaso

1. Define farmacóforo e indica tres tipos de características que puede contener.

Respuesta: _____

2. ¿Qué información aporta transformar un alcohol en un éter?

Respuesta: _____

3. Diferencia aproximación conjuntiva, disyuntiva y moduladora.

Respuesta: _____

4. ¿Qué variables explora una serie homóloga?

Respuesta: _____

5. ¿Por qué una ramificación puede aumentar o disminuir la actividad?

Respuesta: _____

6. Diferencia homólogo y vinílogo.

Respuesta: _____

7. ¿Qué cambia al transformar una amina protonable en una amida?

Respuesta: _____

8. ¿Por qué $\text{COOH} \rightarrow \text{éster}$ suele reducir una interacción iónica?

Respuesta: _____

9. Explica qué es un isótero clásico y da dos ejemplos.

Respuesta: _____

10. ¿Qué propiedades se intentan conservar con un bioisótero no clásico?

Respuesta: _____

12. Mini-test**1. Al convertir ROH en ROR se elimina principalmente:**

a) la aceptación de H b) la donación de H c) la aromaticidad d) la carga negativa

2. Añadir $-\text{CH}_2-$ a una cadena es:

a) ramificación b) vinilología c) homología d) ciclación

3. Un vinílogo se caracteriza por:

a) romper conjugación b) mantener conjugación al aumentar distancia c) eliminar heteroátomos d) crear una sal

4. La amida es menos básica que la amina porque:

a) el N es más pesado b) su par está deslocalizado c) siempre está cargada d) no tiene carbonilo

5. Una pérdida de actividad tras $\text{O} \rightarrow \text{CH}_2$ sugiere:

a) que el O podría ser importante b) que el O nunca participa c) que aumenta la ionización d) que no cambia nada

SOLUCIONES DEL MINI-TEST

1-b · 2-c · 3-b · 4-b · 5-a

13. Mapa mental en una página**FARMACÓFORO**

Características 3D esenciales $\rightarrow$ se investigan mediante modificaciones controladas $\rightarrow$ se compara actividad $\rightarrow$ se construye una relación estructura-actividad (SAR).

APROXIMACIONES

Conjuntiva = unir · Disyuntiva = simplificar · Moduladora = sustituir grupos o porciones.

PORCIONES ESTRUCTURALES

Homología = distancia/longitud · Ramificación = anchura/forma · Vinilogía = distancia con conjugación · Anillos = rigidez/orientación.

BIOISOSTERISMO

Sustituir conservando propiedades clave. Clásico: similitud de valencia/electrones. No clásico: similitud funcional y fisicoquímica.

Nota sobre la fuente

Este material se ha construido a partir de una transcripción automática de clase. Se han corregido simplificaciones y añadido matices académicos para evitar reglas absolutas. Ante discrepancias con las diapositivas oficiales o indicaciones de la profesora, prevalece el material docente de la asignatura.